



Башкирский  
государственный  
медицинский  
университет

ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА  
РОССИИ

ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

приоритет

NEO-MRNA-VAX · ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

# Отчёт по результатам проектирования персонализированной мРНК-вакцины

Идентификатор случая: CASE-XXXX    Версия отчёта: 0.1    Дата: ДД.ММ.ГГГГ

РАЗДЕЛ

01

## Сведения о случае

Идентификация анализа, комплектность материала и ключевой итог выполнения программы.

Идентификатор случая

CASE-XXXX

Версия программы

neo-mRNA-vax X.X

Референсный геном

GRChXX

Дата формирования

ДД.ММ.ГГГГ

Тип исследования

Ответственный специалист

## ОБЩИЙ СТАТУС

Итог выполнения · существенные  
ограничения · готовность результата

## Маршрут выполнения анализа

01

Регистрация  
случая

входные данные

02

Контроль  
качества

DNA / RNA

03

Молекулярный  
анализ

события и  
аннотации

04

Ранжирование

оценка  
кандидатов

05

Проектирование  
мРНК-конструкция

06

Формирование  
отчёта

результаты и  
файлы

РАЗДЕЛ

02

## Входные образцы и контроль качества

Приёмка парных библиотек, техническое качество чтений и обоснованное решение о пригодности данных для последующих этапов.

ОПУХОЛЕВАЯ RNA-БИБЛИОТЕКА

patient1\_tumor\_rna\_L00 · парные чтения

Техническое качество R1 и R2 оценивается отдельно с последующим формированием общего решения по библиотеке.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СТАТУС

Требует интерпретации

Обнаруженные сигналы рассматриваются с учётом типа материала и характеристик библиотеки.

Пар чтений

66 188 141

одинаково для R1 и R2

Всего чтений

132,38  
млн

132 376 282 · R1 + R2

Длина чтения

100 нт

фиксированная длина

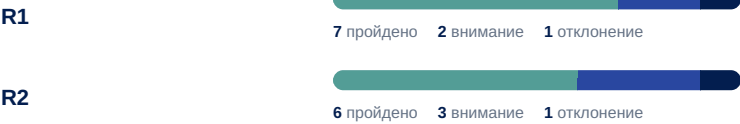
GC-состав

50 %

R1 и R2

| ФАЙЛ                                     | ЧТЕНИЙ     | ДЛИНА  | GC   | НИЗКОЕ КАЧЕСТВО | СТАТУС КОНТРОЛЯ    |
|------------------------------------------|------------|--------|------|-----------------|--------------------|
| R1<br>patient1_tumor_rna_L00_R1.fastq.gz | 66 188 141 | 100 нт | 50 % | 0               | требуется внимания |
| R2<br>patient1_tumor_rna_L00_R2.fastq.gz | 66 188 141 | 100 нт | 50 % | 0               | требуется внимания |

Сводка технических проверок



Отклонение в обеих библиотеках связано с уровнем дубликации. Для RNA-seq показатель интерпретируется с учётом типа библиотеки и ожидаемой представленности транскриптов.

Ключевые наблюдения

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Качество по позициям      | R1/R2 ·<br>пройдено |
| Состав оснований          | R1/R2 ·<br>внимание |
| GC по чтениям             | R1/R2 ·<br>внимание |
| Частые последовательности | R2 ·<br>внимание    |
| Адаптеры                  | R1/R2 ·<br>пройдено |

Проверки парной библиотеки

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| ✓ R1 и R2 присутствуют                     | да     |
| ✓ Число чтений согласовано                 | да     |
| ✓ Длина чтений согласована                 | 100 нт |
| ✓ Чтения, помеченные как низкокачественные | 0      |

Правило итогового решения

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Техническая комплектность | Качество по позициям      |
| пройдена                  | пройдено                  |
| Сигналы для интерпретации | Допуск к следующему этапу |
| GC · дубликация           | —                         |

РАЗДЕЛ

03

Результаты молекулярного анализа

Сводка обнаруженных событий, аннотаций и подтверждения экспрессии.

Событий обнаружено

XX

после первичной фильтрации

Прошли фильтры

XX

кандидаты для оценки

Подтверждена экспрессия

XX

по данным RNA

Требуют проверки

XX

ограничения анализа

| СОБЫТИЕ       | ГЕН / ЛОКУС | АННОТАЦИЯ                | ЭКСПРЕССИЯ | РЕШЕНИЕ |
|---------------|-------------|--------------------------|------------|---------|
| Идентификатор | —           | Автоматическая аннотация | —          | —       |
| Идентификатор | —           | Автоматическая аннотация | —          | —       |

Структура набора событий



Подтверждающие признаки

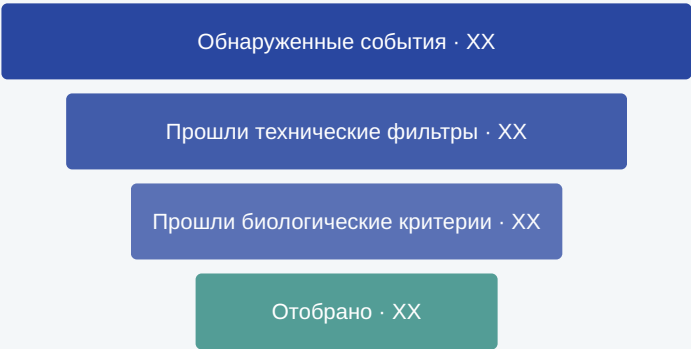
|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| ✓ | Техническая надёжность события | — |
| ✓ | Функциональная аннотация       | — |
| ✓ | Экспрессия в опухолевой RNA    | — |
| ✓ | Соответствие критериям отбора  | — |

РАЗДЕЛ  
04

# Отбор и ранжирование кандидатов

Прозрачное представление этапов фильтрации, критериев ранжирования и оснований итогового выбора.

Воронка отбора



Критерии ранжирования

|            |       |
|------------|-------|
| Критерий 1 | вес — |
| Критерий 2 | вес — |
| Критерий 3 | вес — |
| Критерий 4 | вес — |

Итоговый рейтинг кандидатов

| РАНГ | КАНДИДАТ     | ИСТОЧНИК | ЭКСПРЕССИЯ | ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА | СТАТУС |
|------|--------------|----------|------------|---------------------|--------|
| 01   | CANDIDATE-01 | —        | —          | —                   | —      |
| 02   | CANDIDATE-02 | —        | —          | —                   | —      |
| 03   | CANDIDATE-03 | —        | —          | —                   | —      |

РАЗДЕЛ  
05

## Проектирование мРНК-конструкции

Состав итоговой конструкции, основные характеристики последовательности и результаты вычислительных проверок.

|                   |                              |                                                      |                              |                    |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 5' cap<br>элемент | 5' UTR<br>последовательность | Кодирующая область<br>отобранные кандидаты / линкеры | 3' UTR<br>последовательность | poly(A)<br>длина — |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|

Общая длина  
**— NT**  
полная конструкция

GC-состав  
**— %**  
для полной конструкции

Кандидатов включено  
**XX**  
согласно итоговому рангу

Статус проверок  
**—**  
контрольная матрица

### Вычислительные проверки конструкции

✓ Целостность открытой рамки считывания

—

✓ Границы структурных элементов

—

✓ Нежелательные последовательностные мотивы

—

✓ Контроль длины и состава

—

### Параметры последовательности

Идентификатор конструкции  
**CONSTRUCT-XXXX**

Число кодируемых элементов  
**XX**

Длина poly(A)  
**—**

Контрольная сумма  
**—**

## Итоговое заключение

Консолидированный вывод программы, ограничения результата и поле профессионального подтверждения.

### Итоговый статус: —

Состав выбранных кандидатов · характеристики конструкции · существенные ограничения интерпретации · рекомендации по дальнейшим действиям.

Ответственный  
специалист

ФИО · подпись · дата

#### Ключевые результаты

- |   |                                       |    |
|---|---------------------------------------|----|
| 1 | Входные данные и комплектность случая | —  |
| 2 | Отобранные кандидаты                  | XX |
| 3 | Итоговая мРНК-конструкция             | —  |

#### Ограничения интерпретации

- |   |                                            |   |
|---|--------------------------------------------|---|
| • | Качество и полнота исходного материала     | — |
| • | Ограничения вычислительных методов         | — |
| • | Необходимость профессиональной верификации | — |

## Методы и воспроизводимость

Версии вычислительных этапов, референсных ресурсов и параметров, необходимых для воспроизведения результата.

#### ЭТАП 01

##### Подготовка данных

Проверка структуры, качества и комплектности входных библиотек.

Версия модуля · —

#### ЭТАП 02

##### Молекулярный анализ

Получение набора событий и вычислительных характеристик случая.

Версия модуля · —

#### ЭТАП 03

##### Аннотация

Добавление функциональных признаков и связанных референсных данных.

Версия ресурсов · —

ЭТАП 04

Приоритизация

Фильтрация и ранжирование кандидатов по утверждённым критериям.

Профиль параметров · —

ЭТАП 05

Проектирование

Формирование последовательности и контроль характеристик конструкции.

Версия алгоритма · —

ЭТАП 06

Отчётность

Консолидация результатов, проверка целостности и выпуск документов.

Схема отчёта · —

Контекст выполнения

| КОМПОНЕНТ             | ВЕРСИЯ | РЕФЕРЕНС / БАЗА | ПАРАМЕТРЫ    | КОНТРОЛЬНАЯ СУММА |
|-----------------------|--------|-----------------|--------------|-------------------|
| neo-mRNA-vax          | —      | —               | PROFILE-XXXX | —                 |
| Референсный геном     | —      | —               | —            | —                 |
| Аннотационные ресурсы | —      | —               | —            | —                 |

РАЗДЕЛ

08

# Приложения и цифровые результаты

Реестр файлов, машиночитаемых таблиц, последовательностей и сведений о происхождении результата.

HTML

report.html

Полный человекочитаемый отчёт

основной

TSV

candidates.tsv

Ранжированный набор кандидатов

таблица

FA

construct.fasta

Последовательность итоговой конструкции

sequence

JSON

provenance.json

Версии, параметры и происхождение данных

metadata

## Целостность комплекта

Идентификатор комплекта

PACKAGE-XXXX

Дата формирования

ДД.ММ.ГГГГ

Алгоритм контрольной суммы

SHA-256

Контрольная сумма манифеста

—



Башкирский  
государственный  
медицинский  
университет

ФГБОУ ВО БГМУ  
МИНЗДРАВА РОССИИ

ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

приоритет

NEO-MRNA-VAX

# Персонализированная мРНК- вакцина

Итоговый отчёт по результатам вычислительного проектирования

Идентификатор случая  
**CASE-XXXX**

Дата формирования  
**ДД.ММ.ГГГГ**

Версия документа  
**0.1**

Место формирования  
**Уфа**

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ  
СПЕЦИАЛИСТАМИ В ПРЕДЕЛАХ УТВЕРЖДЁННОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ.